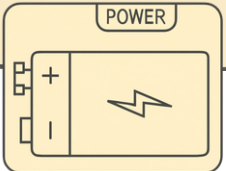


1

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Batería B2 de 9V. Suministra la energía de bajo voltaje para operar todo el circuito de manera segura para el usuario.



2

FILTRADO DE ENTRADA

El diodo D4 previene daños si se invierte la batería, y el capacitor C3 estabiliza el voltaje cuando el motor exige corriente al arrancar.

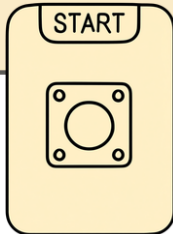


4. 1N4004 (D4): Diodo de protección de polaridad de entrada. 12. 100 μ F (C3): Capacitor electrolítico de filtrado de entrada.

3

CONTROL DE INICIO

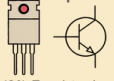
Interruptor (Push Button) que permite la interacción inicial. Al presionarse, cierra el circuito y energiza todo el sistema.



6

ETAPA DE POTENCIA

El transistor BJT NPN (Q2) amplifica la señal del temporizador. Actúa como un interruptor de potencia capaz de soportar la corriente que exige el motor.



2. TIP31 (Q2): Transistor de potencia NPN.

5

CONSTANTE RC

La red pasiva conformada por R2, R3 y C2 define el tiempo exacto de carga y descarga, creando el patrón de los pulsos del NE555.

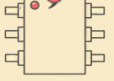


9. 47 k Ω (R3): Resistencia de temporización RC. 11. 10 μ F (C2): Capacitor electrolítico de constante RC.

4

TEMPORIZADOR NE555

Es el cerebro del circuito. Está configurado en modo astable para generar los pulsos que dictan la frecuencia con la que se activará el motor.



1. NE555 (U1): Chip temporizador.

7

PROTECCIÓN FLYBACK

Diodo D2 conectado en paralelo al motor. Obligatorio para absorber las corrientes inversas (fuerza contraelectromotriz) y evitar que el transistor se queme.



3. 1N4004 (D2): Diodo de protección flyback para el motor.

8

ACTUADORES Y SALIDA

El motor genera la retroalimentación háptica (la emulación de la máquina de toques), mientras que el LED brinda un indicador visual del patrón pulsante.



5. LED Rojo (D3): Indicador visual.

13. Motor Vibrador CC: Actuador háptico.